

新能源汽车多挡变速箱应用研究

袁博

河南省社会科学院工业经济研究所 河南省郑州市 450000

摘要：新能源汽车中的纯电行驶由于是驱动电机驱动，不存在噪音、震动、磨损等问题，不需要传统的多挡变速箱，一般采用单级减速器驱动，可以更直接地驱动车辆，进而提高效率、节约成本，目前绝大多数纯电动汽车采用单级减速器，但同时也出现了后程加速不足、续航里程偏短等问题，于是出现了专为新能源汽车设计的多挡变速箱来解决此类问题。

关键词：新能源汽车 多挡变速箱 应用

Research on the Application of Multi Gearbox in New Energy Vehicles

Yuan Bo

Abstract: The pure electric driving in new energy vehicles is driven by motor, so there is no noise, vibration, wear and other problems. It does not need the traditional multi gear transmission. Generally, the single gear transmission is used to drive the motor more directly, which can improve the efficiency and save the cost. At present, the vast majority of pure electric vehicles adopt single gear transmission, but at the same time, there is no rear acceleration due to the short driving range and short driving range, and a multi gear transmission specially designed for new energy vehicles has emerged to solve such problems.

Key words: new energy vehicle, multi gearbox, application

1 汽车变速箱发展历史及现状

变速箱是用来改变来自发动机的转速和转矩的机构，它能固定或分挡改变输出轴和输入轴传动比，实现车速的大范围变动、空挡行驶以及倒挡行驶，属于汽车底盘部分的传统系统，是汽车最重要的组成部分之一。

变速箱并不是与汽车同时期产生的，1886年诞生的全世界第一辆汽车——奔驰一号只有一部主减速箱，并且没有挡位设置，不能倒车、只能前进，1889年法国标致公司发明了世界上首个变速箱，该变速箱只有两个挡位，需要与发动机转速配合操作才能实现换挡，对于普通消费者来说操作难度较高，实用性较低，1908年美国福特公司生产的T型轿车装备了全球首款二挡自动变速箱，但不能完全实现真正的自动，仍然需要驾驶者掌握一定的驾驶技巧，当变速箱换挡时需要油门的配合才能顺畅，1940年美国通用公司研制出Hydra-Matic变速箱，其采用液力耦合器（非液力变矩器）和3排行星齿

轮，拥有4个前进挡位和一个倒挡位，是真正意义上的全球首款自动变速箱，随后德国保时捷公司也发明了专用于赛车的双离合变速箱，然而却没能成功将DCT/PDK技术投入批量生产，自动变速箱最重要的改进与革新是在第二次世界大战期间，当时美国别克公司为坦克开发了液力变矩器，1948年这种液力变矩器被应用于汽车领域，它的到来为自动变速箱的进一步成熟奠定了坚实基础，1958年荷兰DAF公司发明了CVT变速箱，随后它们推出装备双V型橡胶带式CVT的轿车DAF600，1969年法国雷诺公司生产的R16TA首次采用电控变速箱，极大地提升了电子换挡的速度和平顺性，使驾乘体验更加舒适，此后变速箱进入快速发展阶段，4AT、5AT自动变速箱开始出现，到了20世纪90年代末期德国大众公司与博格华纳公司合作生产了全球首款可以实现大规模量产的DCT双离合变速箱，至此变速箱进入到相对成熟的发展阶段。

进入21世纪之后汽车产业技术水平和生产工艺日新月异，出现了新能源汽车这一划时代的汽车类型，驱动电机转速范围更宽和低转速扭矩大的先天特性具有加速线性、平顺舒适、保养成本极低等明显优势，纯电动汽车普遍采用固定齿比的单级减速器来代替传统燃油车的变速箱，但由于驱动电机在加速后期扭矩衰减，而单级减速器无法帮助释放轮上扭矩，导致纯电动汽车在中后段加速能力疲软，同时极速也无法达到同级燃油车的水准，为解决这一问题，相关整车和零部件企业在积极研发匹配新能源汽车的多挡变速箱，2017年上汽集团率先推出全球首款专为混合动力汽车定制的EDU电控驱动变速箱，并在旗下荣威和名爵品牌的混合动力车型上应用，2018年英国GKN公司专为宝马i8混合动力轿车设计了二挡变速箱，2019年德国采埃孚公司推出全球首款纯电动汽车的二挡变速箱，保时捷Taycan成为首款搭载这一变速箱的车型。

2 变速箱对新能源汽车性能的影响

变速箱与差速器、半轴等组成了燃油车的传动系统,是其不可或缺的重要组成部分,新能源汽车由于是驱动电机驱动车辆,动力电池和电控系统的重要性显而易见,变速箱逐渐成为次要的组成部分,但对新能源汽车的性能同样会产生影响,主要体现在以下几个方面:

2.1 对车辆加速的影响

主流的车用交流电机的转速区间可以达到0-15000rpm,范围远大于传统内燃机转速区间的0-7000rpm,同时驱动电机可以在起步阶段的较低转速下迸发出最大扭矩,完全不需要多挡变速箱来放大,纯电动汽车在起步初期的加速远好于同一功率数值下的燃油车,但由于单级减速器无法帮助释放轮上扭矩,使其会在转速达到某一数值后有所下降,纯电动汽车高速时的加速性能普遍不如相同功率的燃油车,为了更加直观地了解纯电动汽车的加速特性,本文选取比较有代表性的特斯拉 Model S 车型的加速数据进行详细分析。

Model S 是特斯拉公司于2012年发布的中大型纯电动轿车,一经推出就以其独特的外观和优异的性能受到市场关注,其百公里加速时间最短仅为2.28秒,已经超越众多燃油超级跑车,为目前全球百公里加速最快的量产车之一,而实现这一成绩得益于其强大的双电机四驱系统,可以在起步阶段就实现最高967 N·m的最大扭矩输出。

图1 纯电动汽车功率扭矩曲线图

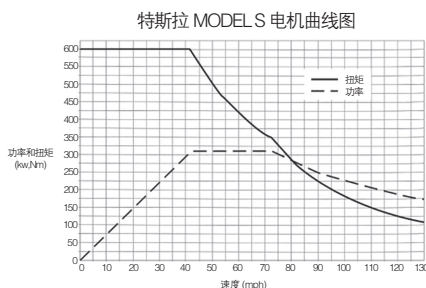


图1为 Model S P85 的功率和扭矩输出曲线图,其中实线为车辆的输出扭矩 (N·m),虚线为车辆的输出功率 (kW),从图中可以看到在0-42mph (0-67km/h) 的速度范围

内,车辆始终能够输出600N·m的最大扭矩,输出功率随着转速的逐步上升在同步上升,当速度达到42mph (67km/h) 时总输出功率达到最大,之后输出扭矩开始衰减,42-73mph (67-117km/h) 的范围内驱动电机依然可以提供足够大的扭矩,由于转速仍然处于上升阶段,与扭矩下降相互抵消,驱动电机的功率依旧处于320kW的峰值,当速度达到73mph (117km/h) 时转速达到峰值,之后开始下降,导致驱动电机总输出功率同时开始下降,此时扭矩开始加速衰减,直到130mph (208km/h) 时输出扭矩只有100N·m左右,驱动电机后期扭矩衰减的先天劣势是造成这一结果的最主要原因,但同时单级减速器在汽车的整个加速过程中只负责传递动力,在后期加速疲软的情况下对提升扭矩没有起到任何作用,是导致汽车后期加速衰减的另一大原因。

2.2 对续航里程的影响

变速箱不仅对纯电动汽车的加速产生影响,对于续航里程同样会产生一定影响,电动汽车电机在5000转以下的热效率稳定在85%以上(图2),而发动机的最佳热效率在1500-3500转之间,基本在40%左右,驱动电机的热效率远高于发动机,因此即便没有变速箱,电动汽车依然能够高效行驶,增加变速箱可以把部分时速下的效率从85%提升到95%,因此提升并不明显,这是目前电动汽车普遍只有一个单级减速器的重要原因,多挡变速箱对比单级变速箱来说其对动力输出的损耗更小,并且能提升驱动电机的动力输出效率,但要考虑体积、轻量化和增加成本的问题,变速箱不可能无限制地增加挡位,因此会通过增加一个速比范围合理的多挡变

速箱来优化驱动电机的动力输出,不仅能提升经济性,还能持续地让驱动电机保持加速性能。

3 新能源汽车多挡变速箱应用研究

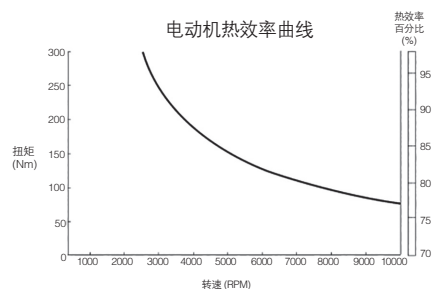
目前已有少数整车和零部件企业开始研发和生产新能源汽车的多挡变速箱,相关的量产车已经上市销售,从之后的市场反响和消费者反馈的结果看出其对汽车性能的提升十分明显,目前新能源汽车的多挡变速箱主要分为混合动力汽车变速箱和纯电动汽车变速箱。

3.1 混合动力汽车多挡变速箱

混合动力汽车是指在传统燃油车的基础上加装一套电力驱动系统的汽车,通常所说的混合动力汽车一般是指插电式混合动力汽车,即发动机和驱动电机构成的可以外部单独充电的汽车,由于在相同体积的汽车内同时存在燃油驱动系统和电力驱动系统,电池容量比纯电动汽车小,发动机性能通常比同尺寸燃油车弱,但可以将两套驱动系统组合叠加使用,以达到更高的性能和更长的续航,也可以单独使用电力驱动系统,以达到节能效果,缺点是由于存在两套驱动系统,结构比燃油车和纯电动汽车更复杂,车辆自重的增加使其在亏电状态下油耗高、驾乘体验差,混合动力汽车能够很好地解决早期充电设施不足的问题,同时纯电动模式与纯电动汽车没有区别,能为车主提供更好的节能性和驾驶感受,是燃油车向纯电动汽车的理想过渡车型,是早期新能源汽车的主力车型,后期随着纯电动汽车续航里程的增加和充电设施的完善,混合动力汽车在新能源汽车中的比例逐步降低,但仍然是目前新能源汽车的重要组成部分。

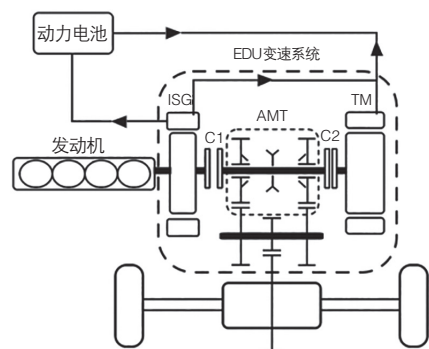
混合动力汽车由于有发动机的存在,普遍直接使用传统燃油车的多挡变速箱,驱动电机辅助行驶,此种方式可以更好地节约成本、降低系统集成难度,但由于混合动力汽车的纯电续航里程普遍偏低,加之充电设施的匮乏,导致时常出现馈电状态下油耗攀升的情况,此外车辆在混动模式下的行驶会有较强的顿挫感,带给驾驶者不佳的体验,传统的多挡变速箱与混合动力系统匹配度不高。针对这一系列问题,已有相关企业开始研发

图2 纯电动汽车热效率曲线图



专为混合动力系统匹配的变速箱,2017 年上汽集团自主研发出全球首款针对混合动力汽车的 EDU 电控驱动智能变速箱,该系统同时具备串联结构和并联结构,同时避开了其他企业的专利。

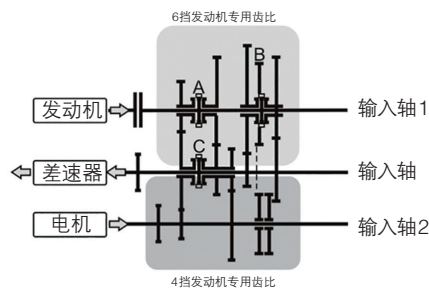
图3 第一代 EDU 变速箱结构图



第一代 EDU 电驱系统（图3）是由1个 ISG 电机（主要用于发电）、1个 TM 电机（主要用于驱动）以及1个二挡变速箱组成，通过巧妙的结构来实现混联驱动。发动机、ISG 发电机和 TM 电机同轴布置，发动机直接与 ISG 电机连接，并通过离合器 C1 连接二挡变速箱，另一端，TM 电机通过离合器 C2 与 AMT 连接，动力最终经二挡变速箱传递至车轮，其包括纯电驱动模式、串联驱动模式、并联驱动模式、发动机驱动模式、怠速充电模式和行车充电模式6种行驶模式，工作原理为：在纯电驱动模式下发动机不工作、C1 离合器断开、C2 离合器结合，TM 电机工作通过二挡变速箱把动力传输到车轮驱动车辆行驶；在串联（增程）模式下发动机和 TM 电机同时启动工作，但 C1 离合器依然处于断开状态、C2 离合器结合，发动机通过 ISG 电机发电一方面为电池充电，一方面为 TM 电机供电驱动车辆行驶；在混合动力模式下发动机和 TM 电机同时启动工作，C1、C2 离合器都结合，发动机以及两个电机同时驱动车辆行驶；发动机驱动模式下 C1、C2 离合器都断开，车辆单独由发动机驱动，这种工况主要出现在高速路况，发动机处于高效的运转区间，同时电池没有充电的需求。

第一代 EDU 智能变速箱弥补了纯电动模式下高速行驶的动力不足，同时降低了混合动力模式下的能耗，是当时比较理想的混合

图4 第二代 EDU 变速箱结构图



动力汽车传动系统，但由于挡位只有两个，在提升驱动电机热效率和降低能耗方面的效果仍然有限，于是在2019年上汽又推出了第二代 EDU 智能变速箱，在前一代基础上进行了大幅度的改进，最明显的变化是挡位增加到10挡，第二代 EDU 电驱系统的核心零部件是发动机端的6挡变速箱以及电机端的4挡变速箱。6挡变速箱与发动机同轴连接、4挡变速箱与 TM 驱动电机同轴连接，两套动力系统采用平行布局，通过中间的输出轴将动力传递到车轮。所以从结构上来看，第二代 EDU 电驱系统属于三平行轴的布局结构（图4），10速的来源是发动机端的6速变速箱加上电机端的4挡变速箱，而实际上由于平行轴的结构，理论上这套电驱系统最多可以组合出24个不同的挡位。第二代 EDU 电驱系统的结构带来的好处是换挡速度更快，官方数据是0.2秒，在实际的体验过程中发动机在介入时除了引擎盖出来的声音之外，几乎没有任何振动感觉，急加速时也不存在第一代的换挡间隙，整个加速过程更加趋近于纯电动车的线性感。除了结构上的变化之外，在部分核心零部件上也采用了全新的设计，比如电机采用了 Hair-pin 绕组的形式，效率以及功率密度相比普通圆导线绕组电机要更高，电机功率/扭矩密度提升约20%，电机峰值效率高达96%。此外第二代 EDU 系统电机采用了油冷的冷却方式，相比普通的水冷式冷却效果更好，不易腐蚀，同时在低温地区也不易结冰。上汽的 EDU 智能变速箱是目前最为理想的混合动力汽车变速箱。

除上汽之外，英国 GKN 公司为宝马 i8 混合动力汽车生产的二挡变速箱也已上市销售，采埃孚、博格华纳、爱信等全球顶尖的汽车零部件制造商都在积极研发混合动力汽

车的多挡变速箱。

3.2 纯电动汽车二挡变速箱

纯电动汽车直至今日都普遍采用单级减速器，一方面可以节约成本和精简结构，另一方面可以降低零部件的故障率，但其后程加速疲软、电耗较高的劣势在追求性能极致的超级跑车和比赛成绩的赛车上非常明显，相关企业已经开始研发针对高性能纯电动汽车的多挡变速箱，2019 年全球知名的变速箱制造商采埃孚公司研发出全球首款针对高性能纯电动汽车的二挡变速箱，并率先配备在保时捷 Taycan 纯电动轿跑车型上。

Taycan 使用两台高性能永磁同步电机，前后轴各一台，正常可以最多输出 617 马力（460kW）10 秒钟，另外还有 2.5 秒的开启弹射起步的 Overboost，TurboS 版本在此时最高可以输出 751 马力（560kW）和 1050N·m 的动力，Turbo 则为 670 马力和 850N·m，官方百公里加速成绩最快为 2.8 秒，到 200km/h 只用 9.8 秒，极速 260km/h。为了达到兼顾加速性能和高速性能，Taycan 革命性地搭载了全球首款专为纯电动汽车设计的二挡变速箱，可同时实现起步加速、后程加速和极限速度三项高性能指标^[1]。

图5 二挡变速箱扭矩曲线图

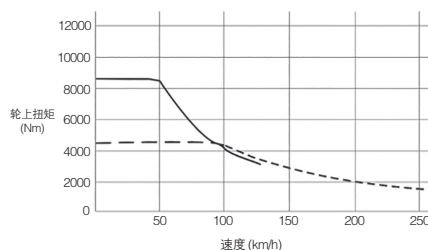


图5所示为 Taycan 二挡变速箱的扭矩曲线图，由于变速箱装配在后轴，图中只列出后轴输出扭矩的曲线，其中实线为一挡轮上扭矩，虚线为二挡轮上扭矩，可以看到车辆在起步阶段即迸发出最大扭矩，这是纯电动汽车的一贯优势，时速达到 50km/h 左右时扭矩开始衰减，扭矩输出逐渐下降与二挡扭矩曲线交汇，在时速大概 90km/h 处被二挡轮上扭矩超过，最终在时速达到 120km/h 之后停止是因为轮上扭矩已经达到其在 16000rpm 时的最大输出，同时二挡轮上扭矩

到达时速 100km/h 之后开始衰减,但其下降程度远慢于一挡,一直持续到时速 250km/h 之后,二挡的加入使 Taycan 在 80km/h 之后仍然保持较高的加速水准,相关测试结果显示加入二挡变速箱之后的 Taycan 的 0-100km/h 加速时间比单级变速器缩短 0.3 秒,72-128km/h 的加速时间缩短 0.5 秒,最大的提升是在 160-240km/h 加速时间缩短 1.4 秒。二挡变速箱使 Taycan 在后期加速的高速行驶时实现持续的高扭矩输出,同时提高热效率和进一步降低能耗,做到了性能与节能的理想平衡^{[2][3][4]}。

由于二挡变速箱在体积、重量、成本等方面的制约,目前主要应用在保时捷等高端品牌纯电动车型,随着技术的不断改进,预计未来将会有更多的普通纯电动乘用车采用。

4 结语

新能源汽车多挡变速箱的出现弥补了

纯电动行驶后程的加速不足,同时进一步降低能耗,从性能和节能两方面都有显著的提升,但目前对其研发还处于初级阶段,在技术路线、结构分布、成本控制等方面还有诸多障碍和限制,需要相关企业共同努力进一步推动多挡变速箱在新能源汽车方面的应用,使其最终成为今后新能源汽车的标准配置。

2021 年度河南科技智库调研课题——“后补贴时代”下的河南新能源汽车产业发展研究 (HNKJZK-2021-21C)。

参考文献:

- [1] 黄志勇. 电动汽车用两档位变速装置设计研究 [J]. 内燃机与配件, 2020 (16): 24-25.

- [2] 刘春玲, 张友坤. 一种电动汽车变速时多速变速箱的拓扑变化模型 [J]. 科学技术与工程, 2020 (2): 1657-1662.
- [3] 李聪波, 朱道光, 胡芮杨, 等. 电动汽车两挡动力系统参数与控制策略集成优化 [J]. 计算机集成制造系统, 2019 (7): 1706-1716.
- [4] 张琼, 胡俊. 纯电动汽车双电机两档动力系统控制策略研究 [J]. 黄河科技学院学报, 2020 (8): 27-31.

作者简介

袁博: 工商管理硕士, 现就职于河南省社会科学院工业经济研究所, 主要研究方向: 新能源汽车产业。

(上接第20页)

参考文献:

- [1] 中华人民共和国工业和信息化部. 新能源汽车生产企业及产品准入管理规则. <https://www.miit.gov.cn/>, 2020-06-06.
- [2] 徐凯. 对汽车内外饰塑料件方面的研究 [J]. 现代工业经济和信息化, 2020, (07): 154-156.
- [3] 黑川陽弘, 安藤慧佑, 山田英助, 松岡亨卓, 彭惠民. 日本新能源汽车市场情况与技术发展趋势 [J]. 汽车与新动力, 2019 (04): 14-22.
- [4] 顾丹丹, 周超. 日本引进海外人才政策分析及对我国的启示 [J]. 商场现代化, 2014 (25): 124-125.
- [5] 周杰, 周溪峒. 日本电动汽车产业发展国家战略研究 [A]. 国际清洁能源论坛 (澳门). 国际清洁能源论坛 (澳门) 研究报告 (2014) [R]. 国际清洁能源论坛 (澳门): 国际清洁能源论坛 (澳门) 秘书处, 2014: 31.
- [6] 袁梦. 日本新能源汽车产业支持政策研究 [D]. 吉林大学, 2020.
- [7] 蓝建中. 日本是如何普及节能环保汽车的 [J]. 决策探索 (下半月), 2015 (02): 86-87.
- [8] 刘国斌, 孙雅俊. 日本推行企业社会责任的环保效应分析 [J]. 现代日本经济, 2016 (06): 80-91.
- [9] 吴蒙, 董长青, 蒲毅. 日本汽车企业绿色采购实践研究 [J]. 天津科技, 2014 (12): 56-59.
- [10] 栾彩霞. 环境教育的推力和依托——从环境教育基地探索日本环境教育 [J]. 环境教育, 2013 (06): 59-62.
- [11] 中国汽车工业协会行业信息部. 2020 年汽车工业经济运行情况简析. <http://www.auto-stats.org.cn/>, 2020-06-06.
- [12] 曾博涵, 陈炜鹏, 刘致远, 宋炳志, 姚语

作者简介

田博雯: (2001—), 男, 湖北省孝感市人, 吉林外国语大学东方语学院日语系学生。研究方向: 日本文化。

金香兰: (1980—), 女, 黑龙江省穆棱市人, 吉林外国语大学东方语学院日语系副教授。研究方向: 日本文化、日本经济。